

1과목 : 어류양식

- 지수의 뱀장어 양식장어 1열의 단위면적당 가장 많은 산소를 공급하는 것은?
 - 식물성 플랑크톤의 광합성
 - 각종 모기장치에 의한 공기 중의 산소의 강제유입
 - 수표면을 통한 공기 중의 산소의 확산유입
 - 사육생물의 호흡작용
- 실뱀장어가 가장 많이 소상하는 시간대는?
 - 간조시 일몰 후 2~3시간
 - 만조시 일몰 후 2~3시간
 - 조석에 관계없이 야간대
 - 조석에 관계없이 주간대
- 다음 중 추성(樞星)에 관한 설명으로 맞는 것은?
 - 산란기의 잉어 암컷의 복부에 생긴다.
 - 산란기의 잉어 수컷의 가슴지느러미에 생긴다.
 - 치어기 가물치의 등지느러미에 생긴다.
 - 성숙된 초어의 등지느러미에 생긴다.
- 탈라피아 양식의 산란습성 및 부화에 관한 설명 중 틀린 것은?
 - 탈라피아는 산란기에는 못바닥에 산란구덩이를 파고 산란한다.
 - 부화된 치어는 어미의 구강내에서 10~15일간 머무른다.
 - 암컷이 수컷보다 성장이 빠르다.
 - 성숙기에 달한 암컷은 일반 해수지역에서는 산란이 억제된다.
- 은어의 먹이인 윤충류 배양시 사용하면 생존율과 성장에 가장 좋은 효과를 나타내는 것은?
 - 해수산클로렐라
 - 빵효모
 - Moina
 - 계란노른자
- 무지개송어에 있어서 선별의 목적과 가장 거리가 먼 것은?
 - 공식예방
 - 성장이 양호
 - 급이량의 정확한 계산
 - 질병예방
- 다음 중 동조법에 해당되는 것은?
 - 알을 물속에서 받고 정자를 짜 넣는 방법
 - 물에 알을 넣지 않고 정자를 섞는 방법
 - 어류의 체액과 같은 농도의 염분으로 된 링거액에 알과 정자를 섞어서 수정하는 방법
 - 알의 양과 물의 양을 같게 해서 수정시키는 방법
- 다음 중 잉어 그물 가두리 양식을 위한 적지가 될수 없는 것은?
 - 수심 2.5~3m 이하로 비교적 얕은 곳
 - 수초(水草)가 많이 번식하지 않은 곳
 - 사육관리에 무리가 없는 곳
 - 빈영양인 효소
- 최근 배양기술 개발로 참돔 자어 사육시 윤충류 이후에 직접 해야해서 사용하는 먹이생물은?
 - 이스크yeaste)
 - 키그리오푸스(*Tigrlopus sp.*)
 - 클로렐라(*Chlorella*)
 - 마이크로시스티스(*Microcystis*)

- 금붕어 양식의 일반적 사항으로 틀린 것은?
 - 산란기의 수컷머리에 추성이 생겨 암수 구별이 용이하다.
 - 부화 후 60일이 경과하면 빈수 정도가 채색이 나온다.
 - 수조의 환수는 깨끗이 청소하여 일시에 전량 교환한다.
 - 사료는 가급적 생사료가 좋고 1일 1회씩 적당량을 준다.
- 어류 운반시 계절적으로 저온인 경우가 좋은 가장 근본적인 이유는?
 - 먹이가 필요치 않다.
 - 배설물 제거가 필요없다.
 - 신진대사가 느리다.
 - 어병 발생이 적다.
- 뱀장어 양식지에서 가장 좋은 물색의 상태는?
 - 갈색 또는 황갈색
 - 녹색 또는 청록색
 - 황록색 또는 유백색
 - 암갈색 또는 투명에 가까운 색
- 송어 양식에 대한 사육조건 설명 중 틀린 것은?
 - 용수는 수온 조건이 맞는 깨끗한 물을 충분히 쓸수 있어야 한다.
 - 용존산소량은 5~7mg/l이며, 적어도 3mg/l 이상인 물이 적당하다.
 - 사육수의 수소이온 농도는 6.7~8.6 사이이다.
 - 사육수의 수온이 20℃로 수질관리를 잘하면 성장이 빠르다.
- 다음 어류 중 혼합 효과가 높은 것은?
 - 잉어, 붕어
 - 뱀장어, 가물치
 - 가외찌붕어, 백련
 - 잉어, 백련
- 다음 중 일반적으로 넙치 자어 사육에 가장 적당한 수온은?
 - 5~10℃
 - 11~15℃
 - 16~19℃
 - 20~25℃
- 잉어의 부화 수온 범위가 15~30℃일 때 부화에 소요되는 일수를 기술한 것 중 가장 적합한 것은?
 - 15℃일 때 5일, 20℃일 때 3.2일, 30℃일 때 2.1일
 - 15℃일 때 6일, 20℃일 때 4.2일, 30℃일 때 2.1일
 - 15℃일 때 7일, 20℃일 때 5.2일, 30℃일 때 3.1일
 - 15℃일 때 8일, 20℃일 때 6.2일, 30℃일 때 3.1일
- 배합사료의 장점과 가장 거리가 먼 것은?
 - 관리와 공급이 쉽고 인건비를 절감할 수 있다.
 - 평시 상온(20~25℃)에서 2년 이상의 유통기한을 가진다.
 - 사료 공급과 가격이 안정적이다.
 - 어류의 사료 공급을 적당히 조절함으로써 질병 발생을 줄일 수 있다.
- 다음 중 송어의 실제 양식에 있어서 연간 50톤 생산목표로 적지를 신청하려고 할 때, 1분간 필요한 용수량으로 가장 적당한 것은?
 - 20,000ℓ
 - 30,000ℓ
 - 40,000ℓ
 - 50,000ℓ
- 은어의 생태 습성으로 틀린 것은?
 - 맑고 깨끗한 물을 좋아하며, 여름에는 상류에서 성장하

다가 가을에는 조금 내려간 중상류쪽에서 산란한다.

- ② 산란기는 남부에서는 9~10월에 이루어지고 부화적온은 대략 12~20℃이다.
- ③ 은어의 소상은 일몰 후에서부터 일출 전까지 밤에 이루어진다.
- ④ 먹이로 규조류, 녹조류, 남조류 등을 좋아한다.

20. 미꾸라지의 습성 중 잘못 설명한 것은?

- ① 계절회유성이 있다. ② 산란전 구애운동이 없다.
- ③ 하면과 동면이 있다. ④ 초식성 및 잡식성이다.

2과목 : 무척추동물양식

21. 조개류의 종묘생산 과정 중에 알에서 부화된 유생의 대량폐사가 일어나는 시기를 위험기라고 한다. 다음 중 위험기에 해당되는 시기는?

- ① 부화직후의 당번자(trochophore) 유생기
- ② 당번자 유생에서 피면자(veliger) 유생으로 들어가는 시기
- ③ 각생기 유생기
- ④ 적자 또는 부착기 유생기

22. 우리나라에서 채묘예보를 5월경에 실시하는 폐류는?

- ① 참굴 ② 가리비
- ③ 피조개 ④ 진주조개

23. 먹이생물(규조류)의 배양 속도를 가장 쉽고 정확하게 측정할 수 있는 방법은?

- ① 비석측정 ② 세포수 측정
- ③ 침전부피측정 ④ 건조중량평량

24. 우리나라의 남해안에서 피조개의 부유 유생이 주로 나타나는 시기는?

- ① 3~4월 ② 5~6월
- ③ 8~9월 ④ 10~11월

25. 양식된 바지락의 모양이 장형이었다면 이것을 양식한 양식장의 환경은?

- ① 먹이가 부족한 곳 ② 환경이 나쁜 곳
- ③ 환경이 좋은 곳 ④ 저질이 단단한 곳

26. 남해안산 문어의 성장에 가장 좋은 양성기간은?

- ① 3~4월 ② 5~6월
- ③ 7~8월 ④ 9~10월

27. 우렁챙이에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 피낭에는 투니산이 함유되어 있다.
- ② 자웅이체이다.
- ③ 부유가 유생은 먹이를 먹지 않는다.
- ④ 변태를 하면 착색은 퇴화한다.

28. 진주양식에 있어 가장 거리가 먼 사항은?

- ① 난의 억제작업과 배란작업 ② 조개 소재
- ③ 피서(避暑) ④ 수술과 정양(靜養)

29. 다음 부유유생 중 부유기간이 가장 긴 종류는?

- ① 우렁챙이 ② 피조개
- ③ 전복 ④ 가리비

30. 보리새우의 먹이가 되는 brine shrimp는 분류상 어디에 속하는가?

- ① 갑각류 ② 극피동물
- ③ 패류 ④ 규조류

31. 경제성을 고려해서 양식할 때 외양성 양초지대로 해조류가 번우하는 곳에 적당한 양식종은?

- ① 굴 ② 전복
- ③ 가리비 ④ 보리새우

32. 다음 중 대합(백합) 종묘로 이용하기 위한 가장 좋은 최소 각장의 크기는?

- ① 3~10mm ② 10~20mm
- ③ 20~30mm ④ 30~40mm

33. 다음 중 호흡공 수가 가장 많은 전복류는?

- ① 참전복 ② 말전복
- ③ 까막전복 ④ 오분자기

34. 꽃게가 먹이를 거의 먹지 않는 수온의 기준은?

- ① 20℃ ② 15℃
- ③ 10℃ ④ 7℃

35. 다음 중 생식소에 식염을 섞은 후 알코올을 섞어 가공해서 운단을 만드는데 이용되는 것은?

- ① 소라 ② 전복
- ③ 성게 ④ 해삼

36. 윤충(로티퍼) 1마리가 하루에 먹는 클로렐라 양으로 가장 적합한 것은?

- ① 5만~10만 세포 ② 10만~15만 세포
- ③ 15만~20만 세포 ④ 20만~30만 세포

37. 참굴 양식시 풍파가 강한 곳에 적합한 양성시설은?

- ① 뗏목 수하식 ② 원통형 로프 수하식
- ③ 양목 수하식 ④ 무산형 수하식

38. 전복의 바이러스성 질병 중 외투막과 상족의 위축 및 패각 주변부의 붕괴 증상이 나타나는 것은?

- ① 난균증 ② 소화관 확장증
- ③ 화농성 질병 ④ 전복치패 근육 위축증

39. 다음 중 조위망식 양성법으로서 주로 양성하는 종류는?

- ① 전복 ② 문어
- ③ 대합 ④ 성게

40. 해상은 여름철에 수온이 높아지면 하면을 한다. 하면하는 동안에 나타나는 가장 뚜렷한 현상은?

- ① 서식장의 이동 ② 소화관의 퇴화
- ③ 생식소의 발달 ④ 재생능력의 강화

3과목 : 해조류양식

41. 강의 색소에서 붉은 색을 나타내는 것은?
 ① Chlorophyll ② CarotInold
 ③ Phyceerythrin ④ Phycocyanin
42. 다음 중 김의 종묘생산에서 유리사상체의 배양시 가장 좋은 조건은?
 ① 수온 18~25℃, 일조시간 13~14시간/1일
 ② 수온 15~20℃, 일조시간 8~10시간/1일
 ③ 수온 18~25℃, 일조시간 8~10시간/1일
 ④ 수온 15~20℃, 일조시간 13~14시간/1일
43. 김 재묘작업이 끝난 후 발을 발아층으로 올리는 것에 관한 설명 중 틀린 것은?
 ① 발아층은 4~5시간 노출선으로 하는 것이 일반적이다.
 ② 발올리기 시기를 늦추면 해적생물이 붙을 염려가 있다.
 ③ 해적생물이 많은 곳인 3일 후, 그렇지 않은 곳은 5~7일 후에 올려준다.
 ④ 이 때 해적생물은 주로 따개비, 굴 등 부착패류이다/
44. 김어장에서 해수시비법(海水施肥法)의 장점은?
 ① 조류에 의한 비료분의 손실이 크다.
 ② 효과범위가 그다지 뚜렷하지 않다.
 ③ 각 어장마다 시비의 기준이 다르다.
 ④ 시비에 노력이 적게 든다.
45. 다음 중 공장폐수 등의 영향이 있는 곳에서 많이 나타나고 이 병으로 수확감소와 품질저하가 생기는 갯병은?
 ① 염증병 ② 흰갯병
 ③ 쪼그랑병 ④ 붉은 갯병
46. 여름철에 다시마 종묘를 억제배양할 때 수조의 최대 온도 기준은?
 ① 26℃ ② 23℃
 ③ 20℃ ④ 18℃
47. 다음 중 각포자 방출 촉진법은?
 ① 100% 습도처리 ② 고비중처리
 ③ 연속염기처리 ④ 저온처리
48. 다음 그림은 무엇을 나타내는가?



- ① 김의 각포자의 발아체 ② 다시마의 하포체
 ③ 톳의 배(配) ④ 청각의 발아체
49. 미역의 채묘에서 씨줄은 배양해수 톤 당 몇 m 정도로 하는가?
 ① 25~30m ② 250~300m

- ③ 2,500~3,000m ④ 25,000~30,000m
50. 냉장발은 싹의 크기와 부착상태에 따라서 냉장시기와 설치 시기가 달라진다. 다음 중 틀린 사항은?
 ① 5mm 이하의 어린 싹은 적응성이 좋다.
 ② 30~50mm 큰 싹은 채취가 빠르다.
 ③ 싹이 큰 것은 병든 것이 섞일 염려가 있다.
 ④ 싹이 크고 성긴 것은 만기산에 적합하다.
51. 감자성체의 닭살병의 주된 원인은?
 ① 배수 중의 영양영 부족 ② 탄산칼슘의 침착
 ③ 호염성 세균감염 ④ 규조류의 부착
52. 1월 중에 김을 채취한 다음에 김발의 높이는?
 ① 이전보다 높인다.
 ② 이전보다 낮춘다
 ③ 발높이를 바꾸지 않는다.
 ④ 소조와 대조에 맞추어서 조절해야 한다.
53. 톳의 생활사를 설명한 것 중 틀린 것은?
 ① 배우체 세대며, 암수이주의 다년성이다.
 ② 겨울철에 성장을 하여 3~4월이 성체가 된다.
 ③ 조제는 여러 줄기를 갖는다.
 ④ 5~6월에 성숙하여 알과 정자를 배출한다.
54. 마른 김의 제조과정을 올바른 순서대로 나열한 것은?
 ① 양식김 - 현탁 - 세단 - 김뜯기 - 초제 - 건조 - 김떼기 - 마른김
 ② 양식김 - 김뜯기 - 세단 - 현탁 - 초제 - 건조 - 김떼기 - 마른김
 ③ 양식김 - 김뜯기 - 현탁 - 세단 - 초제 - 건조 - 김떼기 - 마른김
 ④ 양식김 - 현탁 - 김뜯기 - 세단 - 초제 - 건조 - 김떼기 - 마른김
55. 김의 병해에서 점액성인 *Leuconothrix-mucer*에 의하여 발병하는 것은?
 ① 호상균 ② 녹반병
 ③ 붉은갯병 ④ 사상제균부착증
56. 초파리의 배우자는 어느 추광성을 갖는가?
 ① +주광성 ② -주광성
 ③ ±주광성 ④ 주광성이 없다.
57. 남방형 미역의 특징이 아닌 것은?
 ① 포자엽의 주름수가 6~20개로 많다.
 ② 채장과 포자엽이 있는 줄기가 짧다.
 ③ 앞의 열각이 넓고, 열핀수가 채장에 비해 많다.
 ④ 조류가 빠르지 않은 채주와 남해안에 많이 분포한다.
58. 미역 종사의 채묘장소로서 가장 적당한 것은?
 ① 가능한한 밝은 그늘 장소 ② 햇빛이 비치는 창쪽
 ③ 어두운 장소 ④ 완전 빛이 차단된 장소
59. 다음 중 김양식에 적당한 해수의 유속은?

- ① 20cm/sec 이상 ② 15~16cm/sec
③ 10~15cm/sec ④ 5cm/sec 이하

60. 출파래의 접합자판에 착상한 규조류를 구제하는 가장 좋은 방법은?

- ① 며칠간 직사광선을 차단한다.
② 하루에 5~6시간씩 며칠간 노출시킨다.
③ 하루에 1~2시간씩 며칠간 노출시킨다.
④ 조도를 낮춘다.

4과목 : 수산생물

61. 다음 중 동물 분류학상 태형동물군(Bryozoa)에 속하는 종류는?

- ① 브리키오누스(Brachioma)
② 꽃다말이끼벌레류(Bagula)
③ 개맛(tingufa)
④ 우렁챙이(Haiocynhia)

62. 바닷말류의 주된 영양소 흡수기관은?

- ① 뿌리 ② 줄기
③ 몸표면 전체 ④ 뿌리와 줄기

63. 다음 중 뱀장어에서 볼수 없는 지느러미는?

- ① 등지느러미 ② 꼬리지느러미
③ 배지느러미 ④ 가슴지느러미

64. 난방중 전복의 겨울철 서식한계 수온은?

- ① 8℃ ② 10℃
③ 12℃ ④ 14℃

65. 적조생물 중 유독물질은 내어 가장 큰 피해를 주는 것은?

- ① 와판모조류 ② 규조류
③ 요각류 ④ 여광충

66. 다음 종류 중 창자호흡을 하는 것은?

- ① 미꾸라지 ② 보리새우
③ 닭새우 ④ 해마

67. 어류의 몸 옆면에 세로로 뻗어 있는 옆줄의 기능은?

- ① 압력, 촉감 등의 감각작용을 담당한다.
② 소화작용을 담당한다.
③ 시각작용을 담당한다.
④ 배설작용을 담당한다.

68. 다음 중 난태생어에 해당하는 것은?

- ① 망상어 ② 잉어
③ 연어 ④ 멸치

69. 아우리클라리아(Auricularia) 유생기를 거치는 것은?

- ① 불가사리류 ② 해삼류
③ 성게류 ④ 우렁챙이류

70. 강장동물의 특징 중 틀린 것은?

- ① Potyp형과 Mecusa형이 기본형이다.
② 소화기, 순환기, 배설기가 잘 발달되어 있다.
③ 대부분 암수 따로이나 무성생식과 세대교반을 하는 종류도 있다.
④ 주로 해산이나 담수에 서식하는 것도 있다.

71. 원양성 해저퇴적물 중 생물기원 퇴적물로서 가장 큰 비중을 차지하는 것은?

- ① 역족류 연니 ② 방산충 연니
③ 유공충 연니 ④ 요각류 연니

72. 삼어류를 형태상 구분하고자 할 때 그 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 뒷지느러미 ② 아가미의 구멍수
③ 이빨 ④ 호흡방법

73. 대형 플랑크톤(Macroplankton)의 크기는?

- ① 2~20μm ② 20~200μm
③ 0.2~20mm ④ 2~20cm

74. 동물플랑크톤 중 제일 많이 분포하는 종류는?

- ① Chmalignata ② Copepoda
③ Euphausiacea ④ Mysidacea

75. 다음 중 체형이 전혀 다른 어류는?

- ① 참돔 ② 전어
③ 방어 ④ 망상어

76. 다음 극피동물의 특징 중 틀린 것은?

- ① 전부 해산(海産)이다.
② 몸은 5방대칭이다.
③ 대부분 암수 한몸이다.
④ 수관계를 가지며 관촉이 있다.

77. 해초식물 중에서 툇은 어디에 속하는가?

- ① 녹조식물 ② 홍조식물
③ 갈조식물 ④ 남조식물

78. 김 양식에 있어 서식대가 겹쳐 피해를 주는 해조류는?

- ① 파래류 ② 미역류
③ 툇류 ④ 청각류

79. 해양 생태계에서 환원지에 속하는 것은?

- ① 해조류 ② 박테리아
③ 식물성 플랑크톤 ④ 동물성 플랑크톤

80. 식물플랑크톤에 대한 내용 중 틀린 것은?

- ① 규조류나 편모조류 등이 주체를 이루고 있다.
② 유글레나처럼 엽록소는 가지고 있지만 광합성은 하지 않는다.
③ 투명도가 높은 외양에서는 수심 100m까지 살고 있다.
④ 몸이 침적이나 한천질에 싸여 있어 자체 비중을 가볍게 한다.

- ① 수온을 상승시킨다. ② 옷의 소독을 충분히 한다.
 ③ 후란제를 경구투여 한다. ④ 물의 유통을 막는다.

100. 뱀장어에 유행하는 Edward 병의 유행시기는?

- ① 봄 ② 가을
 ③ 여름 ④ 겨울

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	②	③	①	④	③	①	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	②	④	③	②	②	④	③	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	②	③	③	②	②	③	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	④	②	③	④	②	④	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	①	④	④	①	②	④	③	③	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	②	①	②	④	①	①	①	①	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	③	③	③	①	①	①	①	②	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	④	④	②	③	③	③	①	②	②
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	③	③	③	③	②	①	③	④	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	④	②	②	④	④	④	④	②	③